MISE EN PLACE DE VLANS ET DE ROUTAGE INTER-VLANS

Table des matières

I. PRESENTATION 1

II. SCHEMA DU RESEAU 1

III. CONFIGURATION DES VLANS 2

IV. TEST VLANS 4

V. ROUTAGE INTER-VLAN 4

VI. CONFIGURATION DU ROUTEUR 5

VII. TEST ROUTAGE VLAN 6

Sommaire [-]

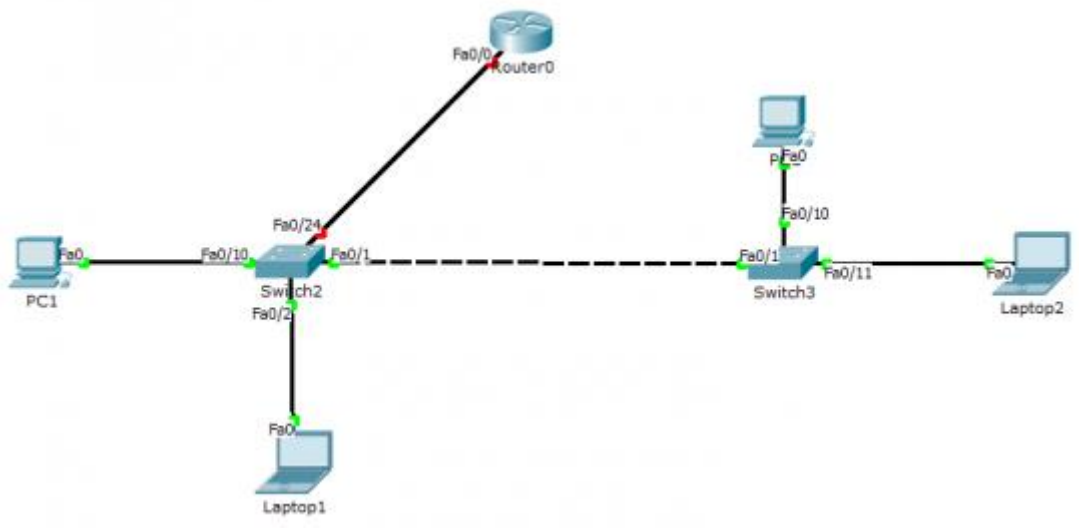
- I. Présentation
- II. Schéma du réseau
- III. Configuration des Vlans
- IV. Test Vlans
- V. Routage inter-vlan
- VI. Configuration du routeur
- VII. Test Routage Vlan

I. PRESENTATION

Dans ce tutoriel, nous allons aujourd'hui voir comment mettre en place un réseau simple composé de 4 postes de travail, deux switchs et un routeur. Les deux switchs partageront des VLANS et le routeur se chargera des tâches de routage inter-VLANs. Nous aborderons divers fonction et manipulation sous des éléments de marques Cisco. Ainsi, nous régulerons plus facilement le flux (Les vlans bloquent les adresses de diffusions), nous pourrons créer des espaces de travail indépendants et la sécurité sera accrue car les flux réseau seront isolés.

II. SCHEMA DU RESEAU

Pour illustrer le tutoriel, j'utiliserais ce schéma fait sous Packet Tracer 8.22 :



III. CONFIGURATION DES VLANS

La première étape à suivre une fois que le câblage est en place est de créer les deux VLANS sur nos deux switchs. Pour faire simple, nous allons supposer que nous aurons deux VLANS (10 et 20) avec une liaison par port trunk entre le switch 2 et le switch 3. Le reste de la configuration sera détaillée et expliquée plus tard.

Note : Les lignes de configuration suivantes sont à exécuter sur les deux Switchs

Switch>enable

Switch#conf t

Nous allons ensuite créer les VLANS et les nommer :

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name vlan_10

Switch(config-vlan)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name vlan_20

Switch(config-vlan)#vlan 99

Switch(config-vlan)#name Native

Switch(config-vlan)#exit

Nous créons également un VLAN natif dont l'explication sera faite un peu plus bas dans le tutoriel.

Nous allons maintenant créer nos ports trunk sur les interfaces Fa0/1 de nos deux switchs. Le port trunk va permettre, au travers des trames 802.1q de faire transiter des trames tagguées (ou étiquetées) selon un Vlan ou un autre afin que tous les Vlan autorisés puissent passer au travers d'un même lien. Plus clairement, c'est un port qui peut faire passer plusieurs VLAN vers un autre élément actif. Cela permet, dans notre cas, de faire communiquer les VLANS 10 et 20 entres des éléments connectés à deux switchs différents. Sans port trunk, il faudrait une liaison entre les switchs par VLANs.

Switch(config)#interface fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,30,99

Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Faisons un petit point sur le terme "native vlan"sur ce lien : vlan natif

On spécifie également les VLANS que nous souhaitons laisser passer sur notre trunk à savoir les trames étiquetées sur les VLAN 20,30 et 99. Par défaut, toutes les VLANS peuvent passer sur un port trunk. Si nous spécifions l'autorisation de certaines VLANs, les autres ne seront pas acceptés à transiter. Nous allons maintenant affecter les ports voulus à nos différentes VLANS. On présume que nous souhaitons affecter les ports Fa0/10 des deux switchs sur le VLAN 20 et les ports Fa0/11 sur le VLAN 30, on exécute donc ces commandes sur nos deux switchs :

Switch(config)#interface fa0/10

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

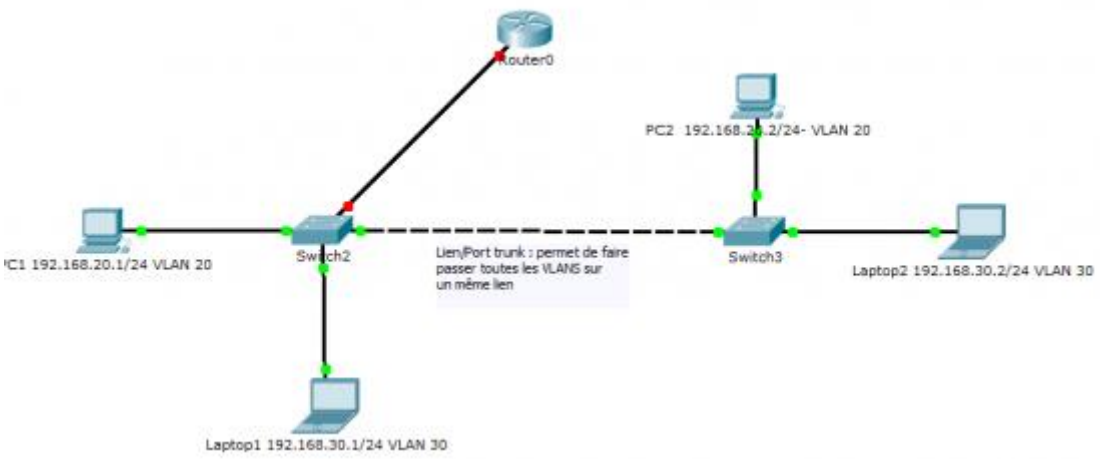
Switch(config)#interface fa0/11

Switch(config-if)#switchport access vlan 30

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

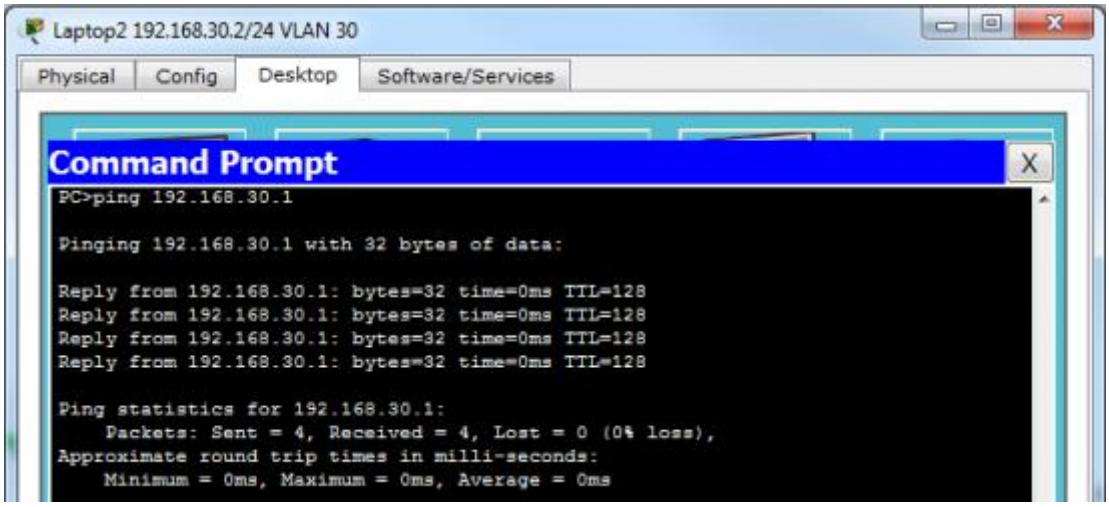
Voici à présent le schéma de notre réseau, j'ai juste ajouté des détails sur les postes pour savoir sur quel VLAN ils sont :



J'ai également ajouté des IPs à mes postes. Ceux sur la VLAN 20 appartient au réseau "**192.168.20.0/24**" et ceux sur le VLAN 30 appartiennent au réseau "**192.168.30.0/24**" (pour faire simple 😉).

IV. TEST VLANS

Nous allons maintenant tester la connectivité des postes situées sur la même VLAN. On prend par exemple le poste "Laptop2" sur le VLAN 30 et avec l'IP 192.168.30.2 pour pinger le poste **"Laptop1"** située sur le VLAN 30 de l'autre switch et avec l'IP 192.168.30.1 :



On peut faire la même chose en pingant du poste **"PC1"** au poste **"PC2"** qui sont également tout deux sur le même **VLAN** (20 cette fois ci). Les plus curieux aurons remarqué que le **"PC1"** ou "PC2" ne peuvent pinger **"Laptop1"** et "Laptop2" qui sont sur des **VLANS** différentes (20 et 30). C'est justement la problématique que nous venons de nous créer est que les VLANS isolent correctement les groupes de postes/d'utilisateur mais bloquent complétement la communication entres elles.

Pourquoi ?

Les VLANs sont des LAN virtuelle (d'où leur nom 😉) et comme chaque LAN, nous ne pouvons les interconnectés que par l'intermédiaire de routeur (d'élément gérant la couche 3 - réseau plus spécifiquement). Nous avons maintenant besoin de router nos différentes VLANS entre elles pour qu'elles puissent communiquer. Nous abordons donc la deuxième partie du tutoriel qui est donc le routage inter-vlan.

V. ROUTAGE INTER-VLAN

Il se peut qu'un besoin de communication se fasse entre les deux groupes de travail. Il est alors possible de faire communiquer deux Vlans sans pour autant compromettre leur sécurité.

Pour cela nous utilisons un routeur relié à un des deux switchs. Nous appelons ce type de routage inter-vlan un Router-on-stick. Cela signifie que le router va, par intermédiaire d'un seul lien physique router et faire transiter un ensemble de VLAN. On aurait également pu mettre en place un switch de niveau trois qui aurai été capable d'effectuer les tâches de routage inter-vlan.

Plusieurs Vlans peuvent avoir pour passerelle un même port physique du routeur qui sera "découpé" en plusieurs interfaces virtuelles. Nous pouvons en effet diviser un port du routeur selon les Vlans à router et ainsi créer une multitude de passerelles virtuelles avec des adresses IP différentes.

VI. CONFIGURATION DU ROUTEUR

Nous allons donc créer nos interfaces virtuelles sur le port Fa0/0 de notre routeur. Il faut tout d'abord absolument activer l'interface physique pour que les interfaces virtuelles soient opérationnelles :

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#interface fa0/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Nous allons ensuite créer l'interface **fa0/0.1** (interface virtuelle 1 de l'interface physique fa0/0), nous dirons que ce port virtuel sur la passerelle des postes du VLAN 20 :

Router(config)#interface fa0/0.1

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

Router(config-subif)#no shutdown

Router(config-subif)#exit

Nous faisons pareil pour l'interface fa0/0.2 et les postes du réseau du vlan 30

Router(config)#interface fa0/0.2

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

Router(config-subif)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0

Router(config-subif)#no shutdown

Router(config-subif)#exit

Un petit mot de la commande **"encapsulation dot1q".** La norme de trame **802.1q** indique que les trames sont étiquetées pour contenir le numéro de vlan à laquelle elles sont destinées/attribuées. La commande "**encapsulation dot1q 30**" permet donc d'encapsuler une trame pour transiter sur le vlan 30 si elle est destinée à celui-ci. Le routeur a besoin de cette information par exemple quand il voit une trame venant du vlan 20 (étiquetée vlan 20) qui souhaite se diriger sur le vlan 30. Il change donc à ce moment-là son étiquetage 802.1q pour que les switchs puissent correctement acheminer la trame vers le ou les postes du vlan 30. N'oublions pas notre switch ! Il faut également mettre le port **fa0/24** de notre **"Switch2"** (qui fait la liaison avec le routeur) en mode trunk pour que lui aussi puisse acheminer toutes les VLANs vers et depuis le routeur :

Switch(config)#interface fa0/24

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,30,99

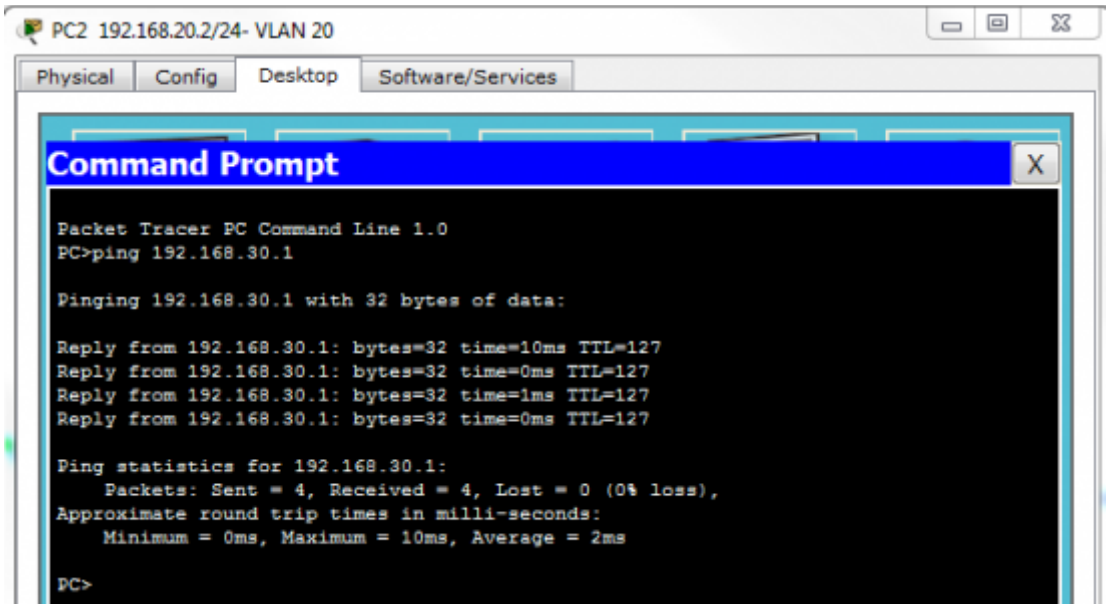
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

VII. TEST ROUTAGE VLAN

Une fois que nous avons mis les bonnes passerelles à nos postes (par exemple 192.168.20.254 pour les postes du VLAN 20 dans le cas de notre schéma de test), nous pouvons tester la communication inter-VLAN par l'intermédiaire d'un simple ping par exemple du poste 192.168.20.2 vers 192.168.30.1



Notre routage inter-VLAN est maintenant opérationnel !